JURNAL PRAKTIKUM LAB 04

SERIAL COM R-232 ARDUINO

Kelompok : 1

Nama / NIM : Abdul Rozak Ainurrofiq (221344033)

Fitri Ayu (221344044)

Nurmala (221344055)

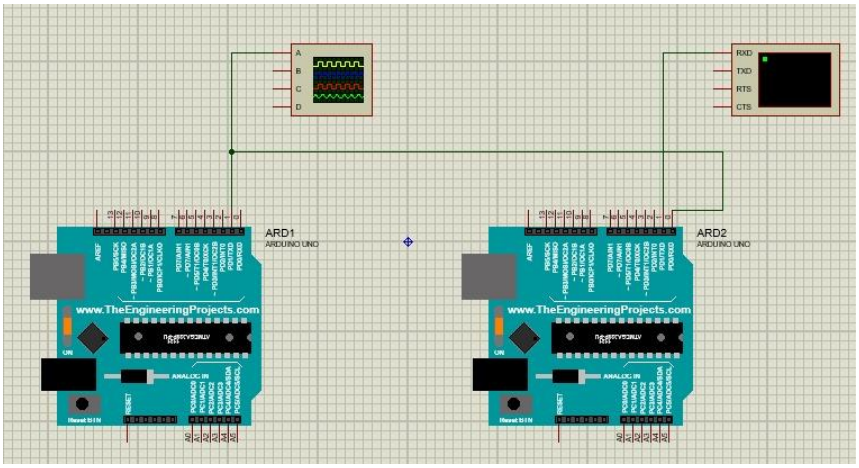
Rizky Rahmatunnisa (221344059)

Thaskia Qolbi Junjunan (221344061)

Kelas : 3B-TNK

Tanggal Praktikum : 17 September 2024

1. Rangkaian



2. Program
   a. TX

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  Serial.print('A');
  delay(10);
}
```

   b. RX

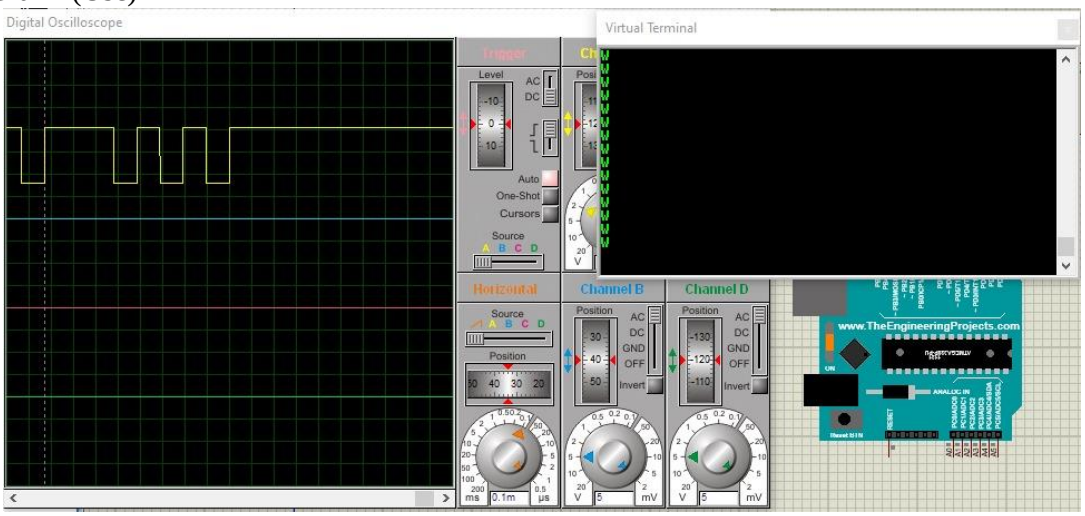
```
char incomingData;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
```

```
    incomingData = Serial.read();
    Serial.println(incomingData());
    delay(10);
   }
  }
```

3. Grafik (Osc)



4. Analisa

Pada praktikum ini dilakukan percobaan serial com dengan protokol RS-232, pada percobaan digunakan 2 buah arduino, virtual terminal, dan juga osiloskop untuk melihat gelombang outputnya. Arduino memiliki pin untuk melakukan komunikasi serial yaitu pin RX dan TX. Protokol RS-232 merupakan standar komunikasi serial yang biasa digunakan unutuk transmisi data antara komputer dan perangkat eksternal, seperti modem, printer, dan mikrokontroler. RS-232 tidak memiliki sinyal clock yang digunakan untuk menyinkronkan transmisi data, sebagai gantinya dilakukan dengan cara menmabhkan bit start pada awal dan bit stop diakhir. Hal ini menyebabkan penerima dapat menentukan kapan data dimulai dan berakhir.

pada program pengirim diinisialisasi pengaturan awal. Pada serial begin diatur baud rate 9600 yang berarti data akan terkirim dan diterima dengan kecepatan 9600 bit per detik. Program ini juga memiliki fungsi loop yang akan membuat semua instruksi yang akan didalam loop dieksekusi selama arduino berjalan.. Pada Serial.print diinputkan karakter W yang akan dikirim ke port serial yang terhubung ke komputer oleh komunikasi serial. Karakter W ini akan ditampilakn pada monitor yang akan dihentikan 10ms karena pemberian fungsi delay 10.

Pada program bagian penerima memiliki dekarasi char incomingData dimana fungsi ini berfungsi untuk menyimpan data yang akan diterima dari komunikasi serial. Sama seperti bagian pengirim, bagian penerima juga mengatur kecepatan 9600 bps. Pada program penerima memiliki kondisi ketika data yang diinputkan memiliki jumlah byte lebih dari 0 maka artinya ada data yang dapat dibaca dari port serial dan mengembalikan jumlah byte yang tersedia di buffer input serial. Pada incomingData akan menjadi tempan menyimpan byte data yang sudah terbaca dari buffer serial. Dan mengembalikan byte pertama yang tersedia dari input serial oleh fungsi Serial.read.. Kemudian karakter yang sudah tersimpan pada variabel incomingData akan tercetak di serial monitor. Monitor akan menampilkan data setiap 10ms karena pemberian fungsi delay 10.

Untuk grafik yang ditampilkan oleh osiloskop menunjukkan data ascii biner dari karakter yang diinputkan pada program